Actividad de Aprendizaje

Semana 01

Indicaciones Generales:

1. El plagio se sanciona con la suspensión o expulsión del estudiante de la Universidad. Reglamento General de Estudios.
2. Sea cuidadoso con su redacción, la cual formará parte de su calificación (aspectos léxicos, sintácticos, semánticos).
3. Lea bien la pregunta o enunciado antes de proceder a su desarrollo, administre su tiempo eficazmente.

Actividad 1.

1. Crear una clase llamada Círculo la cual contiene:
    a. Dos variables de instancia privada: radio (de tipo double) y color (de tipo String), con valor por defecto de 12.5 y "azul", respectivamente.
    b. Dos constructores sobrecargados (overloaded): un constructor predeterminado o por default sin argumentos y otro constructor que tiene un argumento de input double para el valor del radio.
    c. Dos métodos públicos: getRadio() y getArea(), que devuelven el radio y el área de esta instancia, respectivamente. Para calcular el área de un círculo, deberás seguir la siguiente fórmula: area = radius*radius*Math.PI

2. Compilar y ejecutar la clase "Circulo.java". ¿Puedes ejecutar la clase “Circulo.java”? ¿Por qué?
3. Crear una clase CirculoTest, esta clase contendrá el método *main*() para poder visualizar los siguientes datos:

    Utilizando un constructor por defecto para imprimir:
    a. El radio de un círculo.
    b. El área de un círculo.

    Utilizando un constructor sobrecargado, donde radio es igual a 6.55, para imprimir:
    a. El radio de un círculo.
    b. El área de un círculo.

    ¿Qué pasos en común debe realizar para ejecutar cada uno de los ejercicios? Describir conceptos del paradigma orientada a objetos.

4. Ejecutar la clase “CirculoTest.java” y responde las siguientes preguntas:
    a. ¿Qué es el constructor y para qué sirve?
    b. ¿Con qué método recupero el radio del círculo?
    c. ¿Por qué los atributos son privados y los métodos son públicos?
    d. ¿Qué pasa si accedes directamente a los atributos del círculo desde el método *main*()?
    e. ¿Qué pasa si modificas directamente el atributo área del círculo desde el método *main*()?

f. En la clase "CirculoTest.java", ejecuta la siguiente instrucción: System.out.println(c1.radio), donde c1 es una instancia del objeto Círculo. ¿Qué ocurrió? Explique el mensaje de error.
g. En la clase "CirculoTest.java", ejecuta la siguiente instrucción: c1.radio=42.0, donde c1 es una instancia del objeto Círculo. ¿Qué ocurrió? Explique el mensaje de error.
h. ¿Con qué método modificas el valor de un atributo de la clase "Circulo.java"?
i. Crear un objeto de tipo Círculo y modifica los valores por defecto.
j. ¿Para qué sirve la palabra reservada ***"this"***? Modifique el constructor con argumentos (radio y color) y utiliza **"this"** y métodos setters en la clase "Circulo.java".
k. ¿Para qué sirve el método toString()?
l. Incluir el método toString() en la clase "Circulo.java".

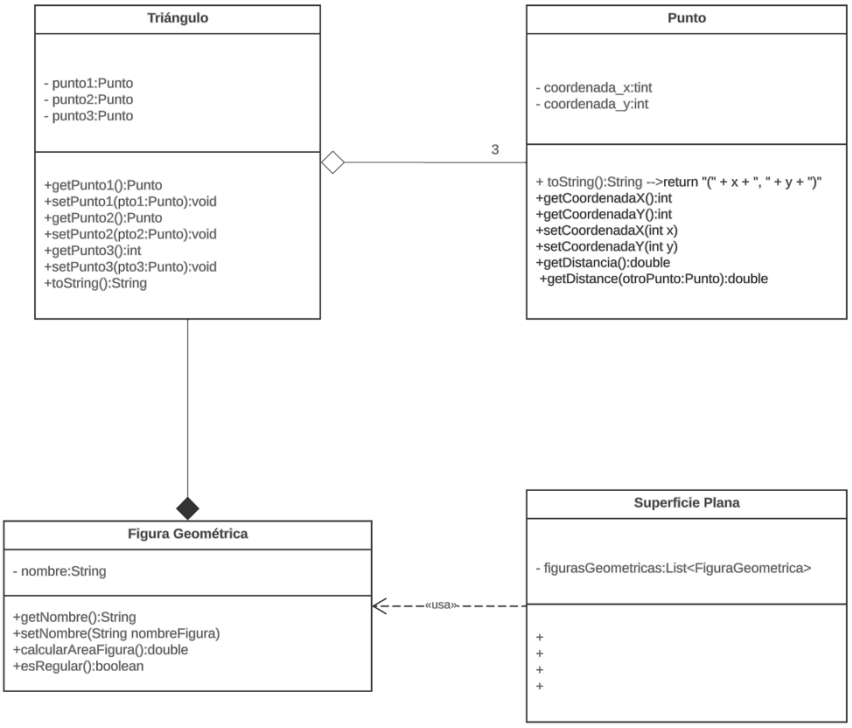
5. Trabaja en el diagrama de clase para la clase Circulo utilizando la herramienta online Visio o PlantUML (https://plantuml.com/es/class-diagram).
6. Finalmente, subir este ejercicio a su repositorio GitHub con el siguiente nombre POOII-GRUPOX-S1-1, este repositorio debe ser público. Enviar el repositorio de esta primera a actividad.



Fecha límite de presentación: En clase
Integrante: 3
Tiempo de resolución 30min

Actividad 2.

1. Se tiene las siguientes clases:
   - Crear la clase Punto.
   - Crear la clase Triángulo.
   - Crear la clase Figura Geométrica. Completar con 2 métodos abstractos: calcular el área y determinar si es una figura geométrica regular o no. Adicionalmente, incorporar métodos de accesos y manipulación.
   - Crear la clase Superficie Plana. Esta clase tendrá un método que devolverá las áreas de cada figura geométrica. Completarlo.
   - Crear una clase genérica para invocar a todas las clases mencionadas. Esta clase genérica debe contener el método main().



2. Para la clase Punto considerar:
    a. El método `toString()`devolverá lo siguiente: "El punto tiene las siguientes coordenadas: " + x + "," + y .
    b. Un constructor sin parámetros y otro con parámetros (coordenaX, coordenaY).
    c. Incluir todos sus métodos de acceso y manipulación.
    d. La clase Punto tiene un método calcular distancia que se sobreescriben, el que no cuenta con parámetros retornará el resultado del otro método con parámetro.

3. Para la clase Triángulo considerar:
    a. El método `toString()` devolverá lo siguiente: "Triángulo: " + getNombre() + " tiene 3 Puntos: "+ getPunto1().toString() + “,” + getPunto2().toString()+ “,” + getPunto3().toString();
    b. Un constructor sin parámetros y otro con parámetros pero éste debe invocar al constructor de la superclase.
    c. Incluir todos sus métodos de acceso y manipulación.
    d. Sobreescribir los métodos hereados de la clase Figura Geométrica.

4. Identificar las clases que heredan, ¿qué atributos y métodos heredan?
5. Identificar las clases que conforman una composición.
6. ¿Qué es una superclase y una subclase?
7. ¿Por qué usamos *abstract*? ¿Se puede dejar de heredar un método de una clase abstracta?
8. ¿Qué anotación utilizo para sobreescribir métodos?
9. Los atributos de la clase Figura Geométrica conviértalas en `protected`. ¿En qué condición convierte a los atributos? ¿Es posible acceder a los atributos protegidos sin utilizar una invocación a `super()` o sin método get?.

10. ¿Cómo aplicarías polimorfismo?
11. Finalmente, subir este ejercicio a su repositorio GitHub con el siguiente nombre POOII-GRUPOX-S1-2, este repositorio debe ser público. Enviar el repositorio de esta primera a actividad.



Fecha límite de presentación: En clase
Integrantes: 3 estudiantes.
Tiempo de resolución 30min